

PROJET INFO
2025-2026

LA TRAVERSEE

Game Design Document



PAR: [ELYSSA]



ET: [SARAH]

Table des matières

Table des matières.....	2
INTRODUCTION.....	4
Contexte :	4
Histoire:.....	4
INSPIRATION :	4
Le Jeu.....	5
Règle du jeu.....	5
Objectifs et condition de victoire.....	5
Stratégie de motivation du joueur.....	6
Originalité du concept.....	7
Adaptation d'un classique.....	7
Mécanique de non élimination.....	7
Charte et éléments graphiques.....	8
Charte:.....	8
Maquette des écrans de l'interface utilisateur:.....	9
Mécaniques de jeu détaillées:.....	11
Système de déplacement:.....	11
Compétence active: le Dash (Élan):.....	11
Système de contamination:.....	11
Les Zones de Quarantaine (Environnement).....	12
Contrôles et Interface Joueur (Smartphone).....	13
Input (Entrées).....	13
Feedback (Retours Sensoriels).....	13
Architecture Technique et choix Logiciels.....	14
Vue d'ensemble de l'architecture.....	14
Justification des choix technologiques:.....	14
Diagramme de déploiement:.....	15
Ressources Matérielle et Logicielles:.....	16

INTRODUCTION

Contexte :

Ce document est le GAME DESIGN DOCUMENT (GDD) du projet "La traversée". Notre projet est de développer un jeu massivement multijoueur qui sera colocalisé par exemple ou une salle de cours avec projecteur dans un amphi.

TYPE DE JEU :

Jeu 2D

TRANCHE D'ÂGE:

10-17 ans

Histoire:

Tout bascule le 3 mars 2026. Cette date, connue comme « l'Outbreak Day », marque le début d'une pandémie. David Baker est un biochimiste qui développe des méthodes pour concevoir des protéines. Après une expérience qui a mal tourné, un virus de la « fureur » a été libéré. Ce virus transforme quiconque en infecté avide de sang.

Dans la ville de Denver, dans l'État du Colorado, un groupe de survivants se trouvant dans un bunker décide de s'enfuir de celui-ci pour rejoindre les à proximité. L'objectif est de traverser la ville en ruines pour rejoindre une zone de ravitaillement (un autre bunker) située de l'autre côté du secteur. Problème, une armée d'infectés se trouve dans la ville ...

INSPIRATION :

Jeu : Le jeu de l'Épervier

Notre référence principale est le jeu de la cour de récréation l'Épervier. Nous avons repris le principe de traverser un espace dangereux.

Jeu : *The Last Of Us*

Nous nous sommes inspirés de The Last of Us pour le ton narratif de l'histoire, l'ambiance post-apocalyptique et la mise en avant du survivant qui est confronté à un monde détruit. Cette inspiration influence principalement le synopsis et l'univers visuel du projet.

Film : *28 ans plus tard*

Le film nous a inspirés pour la représentation du rôle des infectés/zombies.

Le Jeu

Règle du jeu

Le jeu La Traversée se joue de manière individuelle mais au sein de deux équipes distinctes : les Survivants et les Infectés. Une partie complète se déroule en deux manches d'une durée de 1 minute 30 chacune.

Déroulement :

Au début du jeu, chaque survivant apparaît devant le 1er bunker (Sur le côté gauche de l'écran). Au signal (Un décompte affiché à l'écran), ils doivent traverser la zone de jeu pour atteindre le second bunker (Sur le côté droit de l'écran).

Les Infectés :

Un joueur commence en étant infecté. Son contact est contagieux.

Zones de quarantaine :

Des zones de protection temporaires apparaissent aléatoirement toutes les 10 secondes.

Avantage : les survivants sont totalement immunisés contre l'infection à l'intérieur de la zone.

Risque : Ces zones sont instables et disparaissent au bout de 5 secondes. Tout survivant encore présent dans la zone à sa disparition est immédiatement contaminé. Il rejoint alors l'équipe des Infectés pour la seconde manche

Objectifs et condition de victoire

Pour les Survivants : L'objectif est d'atteindre la zone d'arrivée le plus vite possible sans entrer en contact avec un infecté.

Pour les Infectés : L'objectif est d'intercepter et de contaminer le maximum de survivants lors de leur traversée.

Victoire globale : L'équipe des Infectés est déclarée gagnante si elle parvient à contaminer au moins 70% des survivants avant la fin de la partie.

Stratégie de motivation du joueur

Le choix des deux manches permet une revanche. Le fait de créer un basculement de rôle (devenir infecté) change le gameplay pour le joueur. Cela permet d'éviter que le joueur soit frustré d'être éliminé. Même "mort", le joueur continue de jouer avec un nouvel objectif et peut gagner.

Originalité du concept

Contrairement aux jeux massivement multijoueurs classiques (MMO) où les joueurs sont isolés derrière leur écran, notre jeu, "La Traversée", a un concept fun et amusant. C'est un jeu type "Party Game" géant et le chaos visuel sur l'écran principal fait partie du plaisir. L'originalité réside dans l'interaction sociale directe. Comme tout le monde est dans le même amphi et joue ensemble à proximité, on peut discuter et rire avec les gens à côté. Et comme le jeu se joue simplement sur téléphone comme manette sur internet cela permet à tout le monde de jouer.

Adaptation d'un classique

Nous avons adapté le jeu de l'épervier pour plusieurs raisons:

- **L'accessibilité immédiate** : Tout le monde connaît les règles. Il n'y a aucune courbe d'apprentissage, ce qui permet à n'importe quel étudiant de rejoindre la partie et de s'amuser en moins de 10 secondes.
- **La gestion du chaos** : Là où un jeu de tir (FPS) deviendrait illisible à 50 joueurs sur un seul écran, l'Épervier tire sa force du nombre. Plus il y a de joueurs, plus la "horde" d'infectés est impressionnante visuellement.

Mécanique de non élimination

Dans beaucoup de jeux de survie mourir signifie attendre la fin de la partie ou en relancer un autre. Ici, nous avons adapté la règle pour maintenir l'engagement.

Un joueur éliminé ne quitte pas le jeu, il change de camp (Survivant -> Infecté).

Cette mécanique garantit que 100% des joueurs sont actifs du début à la fin des 1 min 30 s de la manche. Cela transforme la frustration de la défaite en une nouvelle motivation : attraper ses anciens alliés.

Charte et éléments graphiques

Charte:

LA TRAVERSÉE: Charte graphique

PERSONNAGES	ENVIRONNEMENT	ELEMENTS
Tous les personnages:  #000000 Noir  #FFFFFF Noir	Arène (zone de jeu)  #b4cc97 Vert clair  #779d84 Menthe  #784f49 Marron-rouge	Police: LIBERATION SANS <i>LIBERATION SANS</i> LIBERATION SANS <i>Liberation Sans</i> <i>Liberation Sans</i> <i>Liberation Sans</i>
Infecté:  #4f6920 Olive  #543711 Marron  #5b7778 Eleu jean	 #a3a4a6 Gris vert  #605c72 Goudron  #000000 Noir	
Survivant:  #543711 Gris clair  #543711 Marron  #5b7778 Eleu jean	EFFETS  #ff5757 Corail  #99e17a Électrique	UI/INTERFACE  #d1e6d9 Vert menthe  #779d84 Menthe  #7c6e6e Marron gris

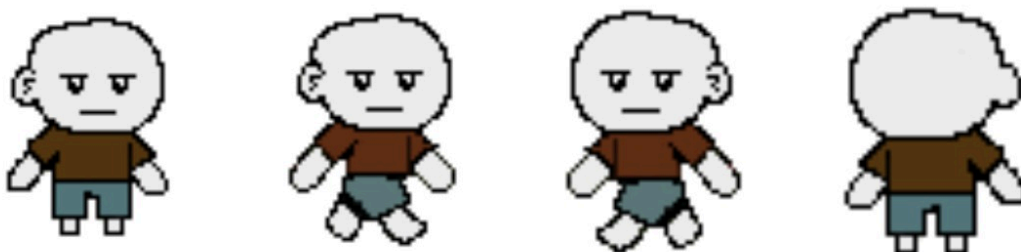
ALI Sarah
HALLOU Elyssa

Sprites

Infecté



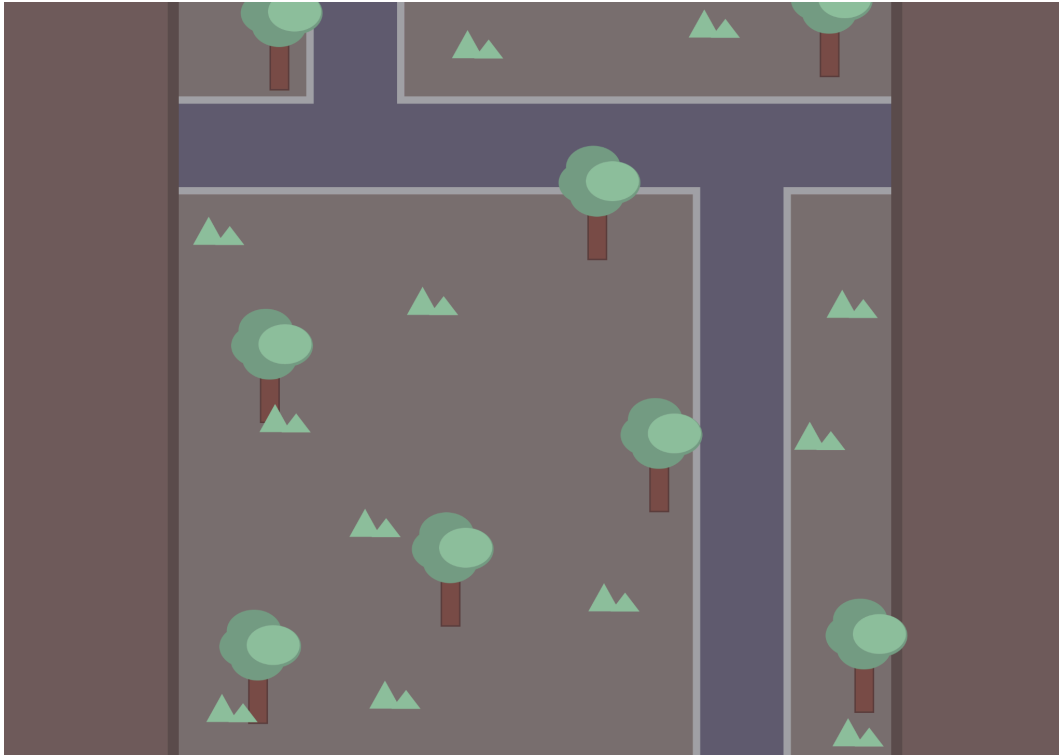
Survivant



Maquette des écrans de l'interface utilisateur:

Côté serveur de jeu:

Arène de jeu



Côté client:

Manette de jeu



Page de connexion à la partie

La Traversée

Connexion

Pseudo

Couleur du pseudo:



Rejoindre

Mécaniques de jeu détaillées:

Système de déplacement:

- **Mouvement de base:** Le déplacement n'est pas case par case mais fluide et continu, c'est un déplacement analogique. Le personnage se déplace sur les axes X et Y en fonction de l'inclinaison du joystick virtuel.
- **Vitesse:**
 - Survivants: Vitesse standard constante
 - Infectés: Vitesse identique ou 5% plus rapide pour l'équilibrage du jeu
- **Limites:** Les joueurs sont bloqués par les bords de l'écran grâce à des Box Colliders (sur Unity)

Compétence active: le Dash (Élan):

Description: Une accélération brusque et court instantanée dans la direction du mouvement.

Utilité: Permet au survivant d'esquiver d'être infecté en évitant les infectés, ou à un infecté de bondir sur sa proie

Paramètres:

- Durée de l'effet: 0.3 secondes
- Multiplicateur de vitesse: x2.0
- Temps de recharge (cooldown): 3 secondes

Système de contamination:

Hitbox: Chaque joueur possède un Circle Collider 2D autour de son avatar (pour les collisions)

Interaction :

- SI Collider_Infecté touche Collider_Survivant
- ET que le Survivant n'est PAS dans une "Zone de Quarantaine"
- ALORS Event: Infection est déclenché.

Conséquences immédiates:

- Le survivant change de sprite en celui d'un infecté
- Son équipe change dans la base de donnée
- Il peut immédiatement infecter les autres

Les Zones de Quarantaine (Environnement)

Apparition : Zones circulaires ou rectangulaires apparaissant aléatoirement sur la carte toutes les 10 secondes.

État "Safe" : Tant qu'un survivant est dans la zone, son Collider de collision est désactivé (il traverse les infectés sans risque).

Mécanique de "Mort Subite" :

- Au bout de 5 secondes, la zone clignote puis disparaît.
- Tout survivant encore présent dans le périmètre à l'instant T de la disparition est automatiquement transformé en Infecté. Cela force les joueurs à sortir et prendre des risques (anti-camping).

Contrôles et Interface Joueur (Smartphone)

L'interface sur le téléphone est épurée pour permettre au joueur de regarder l'écran géant sans baisser les yeux.

Input (Entrées)

- **Main Gauche** (Joystick Virtuel) :
 - Un pad virtuel flottant apparaît là où le joueur pose son pouce gauche.
 - Gère la direction (360°) et l'intensité du mouvement.
- **Main Droite** (Bouton d'Action) :
 - Un large bouton circulaire pour déclencher le "Dash".
 - Retour visuel : Le bouton se grise durant le temps de recharge (Cooldown).

Feedback (Retours Sensoriels)

Vibration (retour haptique) : Le téléphone vibre brièvement lorsque :

- Le joueur se fait infecter.
- Le joueur (infecté) contamine quelqu'un d'autre.

Changement d'interface : L'arrière-plan de la manette change de couleur (Vert -> Rouge) instantanément lors de l'infection pour signaler le changement de rôle.

Architecture Technique et choix Logiciels

Vue d'ensemble de l'architecture

Notre jeu repose sur une architecture distribuée locale de type Client-Serveur asymétrique. Il est divisé en trois composants distincts qui communiquent en temps réel.

Serveur de jeu et Affichage:

Nous avons un serveur de jeu et affichage. C'est le client "lourd" exécuté sur l'ordinateur de présentation. Il gère la boucle de jeu principale, la physique, les infectés et le rendu graphique.

Serveur de relais:

C'est un serveur léger agissant comme une passerelle/ un intermédiaire ("broker") de messages. Il ne contient pas de logique de jeu, mais il assure le transit instantané des données (inputs joueurs) vers le moteur Unity.

Les Contrôleurs (Clients Web):

Ce sont les smartphones des joueurs. Il ne s'agit pas d'une application mobile, mais d'une application web accessible via navigateur. Elle va envoyer les commandes (joystick, dash) au serveur de relais.

Justification des choix technologiques:

Communication:

Socket.IO

Pour la communication entre joueurs et jeu, nous avons utilisé le protocole WebSocket via la librairie Socket.IO. On utilisera cette librairie en Node.js .

Contrairement aux requêtes HTTP classiques qui sont trop lentes pour un jeu, les WebSockets permettent une communication bidirectionnelle qui est persistante avec une latence très faible. Pour nous, c'est indispensable pour que le mouvement à l'écran réagit instantanément au doigt du joueur. De plus, Socket.IO gère nativement la reconnexion automatique si il y a un problème de réseau.

Interface Joueur: Technologies WEB (HTML,CSS,JS)

Pour l'interface joueur nous avons décidé de faire un contrôleur sur une page web hébergée localement.

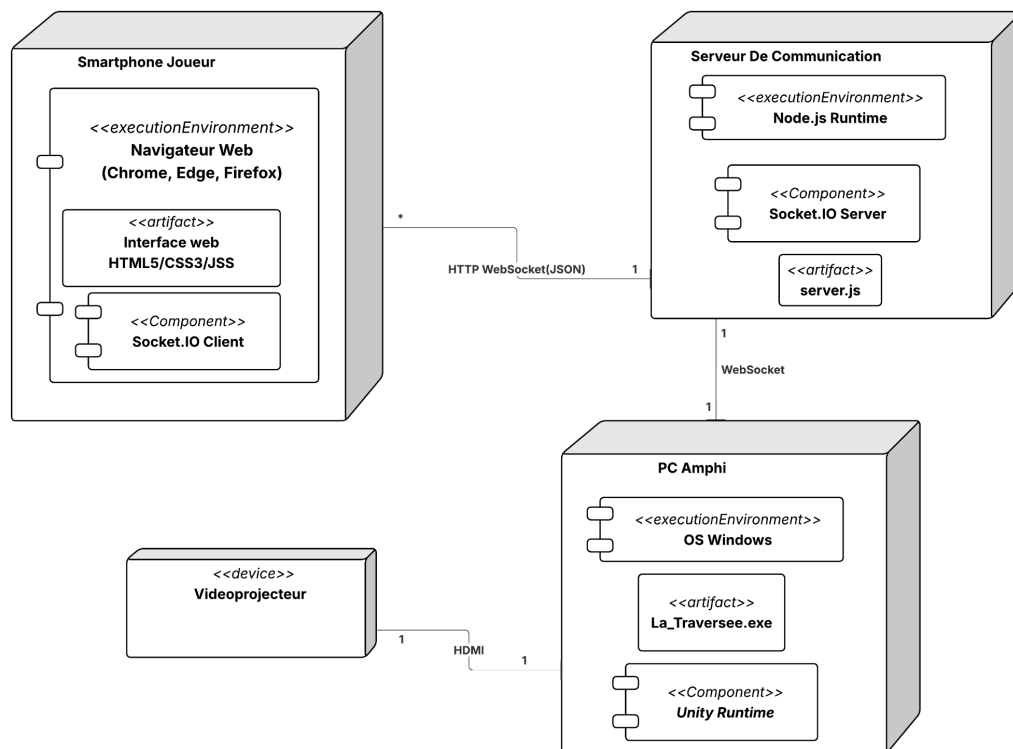
La raison de ce choix est la contrainte de "compatibilité avec tous les téléphones". En ayant une simple page web pour jouer, on élimine le problème de télécharger une application. Un simple scan de QR Code permet de rejoindre la partie, que le joueur soit sous iOS ou Android.

Infrastructure réseau

Le serveur va tourner sur l'environnement d'exécution JavaScript [Node.js](#)

Nous avons choisi Node.js est conçu pour gérer un grand nombre de connexions simultanées , ce qui est idéal pour notre jeu car c'est il est "massivement multijoueur". Cette architecture nous permet aussi de créer un Hotspot Wi-Fi local depuis le PC de présentation pour contourner les restrictions de sécurité du réseau de l'IUT si nécessaire.

Diagramme de déploiement:



Ressources Matérielle et Logicielles:

Pour réaliser et faire tourner ce projet nous allons utiliser plusieurs ressources.

Matériel :

- 1 PC de développement/présentation (Windows).
- 1 Vidéoprojecteur.
- Smartphones personnels des étudiants

Logiciels & Environnement :

- Moteur de jeu : Unity 2022 LTS.
- IDE : Visual Studio et VSCode.
- Gestion de version : Git & GitHub.
- Framework serveur : Node.js avec package socket.io.